Qüestió 6

Sigui la funció $f(x) = \dfrac{ax^2 + x + b}{x^2 + 1}$.

a) Calculeu els valors dels paràmetres a i b si sabem que la gràfica de la funció f té un extrem relatiu en $x = -1$ i passa pel punt $P = \left(-2, \frac{13}{5}\right)$. [1,25 punts]

> **Pista.** Cada dada de l'enunciat es tradueix en una equació. «Extrem relatiu en $x = -1$» vol dir $f'(-1) = 0$, i «passa per P» vol dir $f(-2) = \frac{13}{5}$.
>
> En primer lloc, calcula $f'(x)$ amb la regla de la derivada d'un quocient:
>
> $$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$
>
> En resoldre $f'(-1) = 0$, només cal igualar a zero el numerador.
>
> Finalment, resol el sistema. No és tan difícil com sembla, perquè la primera equació et donarà una relació molt senzilla entre a i b.

b) Per al cas $a = b$, calculeu i classifiqueu els extrems relatius de la funció. [1,25 punts]

> **Pista.** Substitueix $a = b$ a la derivada de l'apartat *a)* i simplifica el numerador: veuràs que queda molt senzill. A continuació, iguala'l a zero per trobar els punts on hi pot haver un extrem.
>
> Finalment, fes una taula de signes de f'. El denominador sempre és positiu, perquè és un quadrat. Això vol dir que el signe de f' depèn només del numerador.
>
> En el punt on una funció passa de créixer a decréixer hi ha un màxim relatiu; en canvi, on passa de decréixer a créixer, hi ha un mínim relatiu.